SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

动物的 shit 中粪源菌群研究——以羔羊为例

wWw

[1]魔丸生物及医药研发中心，金陵，中国

本研究由 SHIT 研究基金资助（项目编号：SHIT-0002）

ABSTRACT / 摘要 本研究采用 16S rRNA 基因测序技术分析羔羊直肠粪便菌群构成。在门水平分类上，厚壁菌门、拟杆菌门，弯曲杆菌门和螺旋菌门较多；其中拟杆菌门作为碳水化合物酵解的核心菌门，其丰度升高可增强纤维素降解能力，为宿主提供更多营养以促进生长，而弯曲杆菌门中含有的空肠弯曲杆菌、结肠弯曲杆菌等致病菌丰度下降，有助于缓解腹泻症状。在属水平上有益菌（拟杆菌属、疣微菌科 UCG-005 属），其中拟杆菌属可调节肠道黏膜免疫系统发育、改善黏膜屏障功能，且其丰度与宿主机能状态正相关；同时有害菌（幽门螺旋杆菌属、密螺旋体菌属）也有相对的丰度。

INDEX TERMS / 关键词 动物粪便；肠道菌群。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文章如有任何影响与本人无关。

I. INTRODUCTION / 引言

粪源菌是自然界分布广泛、功能多样的微生物类群，其群落结构与宿主种类、饮食、健康状态及环境条件密切相关。传统认知中，粪便微生物多与污染、疾病相关，随着微生物组学与合成生物学发展，粪源菌的资源价值被重新认识：既是肠道健康的核心调控因子，也是环境有机质降解、养分循环的重要驱动力，同时还是新型功能菌株、抗菌物质与酶制剂的重要来源。

粪源菌的双重属性决定其研究价值：一方面，致病性粪源菌通过粪－口途径传播，引发食源性、水源性疾病，携带的抗生素耐药基因（ARGs）加剧公共卫生风险；另一方面，有益粪源菌可用于粪菌移植（FMT） 治疗难治性肠道疾病，降解有机废弃物，制备生物菌肥，净化污染环境。因此，系统开展粪源菌多样性、功能机制与安全应用研究，对公共卫生、农业生产、环境治理与生物医药领域均具有重要意义。

II. 粪源菌的分类

2.1 按功能与致病性分类

有益粪源菌参与营养代谢、免疫调节、屏障保护，主要包括双歧杆菌、乳酸菌、粪产碱菌、普拉梭菌、阿克曼氏菌等，是粪菌移植与益生菌制剂的核心菌株。

条件致病菌宿主健康时维持共生，免疫低下或菌群失衡时致病，如粪肠球菌、表皮葡萄球菌、部分大肠埃希菌等。

致病菌直接引发感染，是粪源性污染与食源性疾病的主要元凶，包括沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌、霍乱弧菌、艰难梭菌等。

2.2 主要类群与分布特征

厚壁菌门：优势门类，包含梭菌属、肠球菌属、乳杆菌属等，参与纤维素降解、短链脂肪酸合成。

拟杆菌门：第二大优势类群，高效降解多糖，维持肠道稳态，可作为粪源污染示踪菌。

变形菌门：含大量致病菌与耐药菌，如埃希氏菌属、沙门氏菌属、克雷伯氏菌属。

放线菌门：以双歧杆菌为代表，调节免疫、抑制病原菌定植。

古菌：以产甲烷古菌为主，参与厌氧消化产甲烷，是粪污资源化关键功能菌。

III. 材料与方法

3.1试验仪器

AE224电子天平	上海舜宇恒平科学仪器公司
ZHJH-C1112B超净工作台	上海智城分析仪器制造公司
立式压力蒸汽灭菌器	上海博讯实业有限公司
TGL-18R型冷冻高速离心	珠海黑马医学仪器公司
MDF-382E型-80℃冰箱	日本三洋电器股份公司
FYL-YS-128型-20℃冰箱	青岛海尔特种电器公司
Smart2 Pure 12 UV/UF超纯	美国Thermo有限公司
HHS型数式电热恒温水浴	上海博讯实业有限公司
微量可调移液器	德国Eppendorf公司
BB-15 CO_2恒温培养箱	美国Thermo有限公司
LD4-2D型低速离心机	北京京立离心机有限公司

离心管、移液枪枪头	北京索莱宝公司
2 500凝胶成像仪、EPS 300	美国Thermo有限公司
可调移液枪	德国Eppendorf公司
酶标仪（Multiskan Mk3）	美国Thermo Fisher公司
压力蒸汽灭菌器	上海博讯公司
超纯水一体仪Smart2Pure	美国Thermo Fisher公司
伯乐T100梯度 PCR 仪	美国Bio-rad公司
NovaSeq6000 测序平台	美国 Illumina 公司
BS-220全自动生化分析仪	深圳迈瑞生物医疗公司

3.2 粪便细菌的鉴定

3.2.1Illumina-MiSeq 高通量测序

DNA 提取方法为天根磁珠法。

（1）在 2 mL 离心管中加入样本 0.25-0.5 g，如果是液态样本则转移 200 μL 至离心管中，加入 500 μL 缓冲液 SA、100 μL 缓冲液 SC 和 0.25 g 研磨珠，（粪便样本中可能有 RNA 残留，如果需要去除 RNA，建议再加入 10 μL RNase A(TIANGEN，RT405-02)涡旋震荡混匀或组织匀质仪震荡混匀后 70℃加热裂解 15 min 提高裂解效率。12000 r/min 离心 1 min，转移上清液（约 500 μL）至新的 2 mL 离心管。

（2）加入 200 μL 缓冲液 SH 混匀，涡旋 5 s，4℃放置 10 min。

（3）12000 r/min，离心 3 min，转移上清液至新的 2 mL 离心管，加入 500 μl 缓冲液 GFA（使用前请先检查是否已加入异丙醇），颠倒混匀。注意：转移上清时不要移走沉淀，否则可能降低 DNA 纯度。

（4）加入 10 μL 磁珠悬浮液 G，振荡混匀 5 min。注意为了确保磁珠彻底重悬，需要在使用前振荡混匀。

（5）将离心管放置于磁力架上静置 30 s，磁珠完全吸附后，小心吸去液体。

（6）将离心管从磁力架上取下，加入 700 μL 去蛋白液 RD（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），振荡混匀 5 min。

（7）将离心管放置于磁力架上静置 30 s，磁珠完全吸附后，小心吸去液体。

（8）将离心管从磁力架上取下，加入 700 μL 漂洗液 PWD （使用前请先检查是否已加入无水乙醇），振荡混匀 3 min。

（9）将离心管放置于磁力架上静置 30 s，磁珠完全吸附后，小心吸去液体。

（10）重复步骤(8)和(9)一次。

（11）将离心管于磁力架上，室温晾干 5-10 min。

（12）将离心管从磁力架上取下，加入 50-100 μL 洗脱缓冲液 TB，振荡混匀，置于 56℃，孵育 5 min，期间震荡混匀 3 回，每回 3-5 次。

（13）将离心管放置于磁力架上静置 2 min，磁珠完全吸附后，小心将 DNA 溶液转移至一个新离心管中，并于适当条件保存。

基因组 DNA 的提取采用 CTAB 对样本的基因组 DNA 进行提取，之后利用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的纯度和浓度，取适量的样品于离心管中，使用无菌水稀释样品至 1 ng/μL。

PCR 扩增

（1）模板：稀释后的基因组 DNA；

（2）引物：根据测序区域的选择，使用带 Barcode 的特异引物；引物名称及引物序列如下：

上游引物：341F　　CCTAYGGGRBGCASCAG

下游引物：806R　　GGACTACNNGGGTATCTAAT

酶和缓冲液：使用高效和高保真的酶进行 PCR，确保扩增效率和准确性。

PCR 反应体系（30 μL）：

Phusion Master Mix（2×）15 μL；

Primer（2μM）3 μL（6μM）；

gDNA（1 ng/μL）10 μL（5~10 ng）；

H20 2 μL。

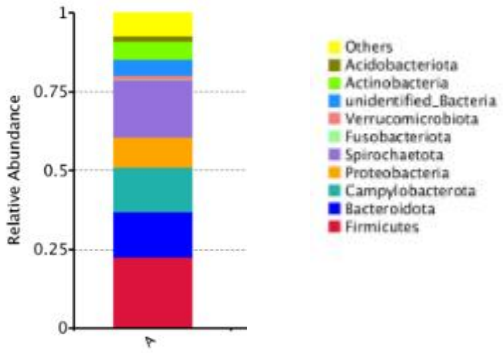
反应程序：98℃预变性 1 min；30 个循环包括（98℃，10 s；50℃，30 s；72℃ 30s）；72℃，5 min。

（4）PCR 产物使用 2 %浓度的琼脂糖凝胶进行电泳检测。

PCR 产物的混样和纯化 根据 PCR 产物浓度进行等浓度混样，充分混匀后使用 1×TAE 浓度 2 % 的琼脂糖胶电泳纯化 PCR 产物，割胶回收目标条带。测序建库 Illumina 公司 TruSeq DNA PCR-Free Library Preparation Kit 建库试剂盒进行文库的构建，构建好的文库经过 Qubit 定量和文库检测，合格后，使用 NovaSeq 6000 进行上机测序。

IV. RESULTS / 结果

5.1门水平上分析



4-1 门水平上的物种相对丰度柱形图

Fig 5-1 Species relative abundance diagram at the phylum level

根据物种注释结果，选取每个样本或分组在各分类水图

平（Phylum、Class、Order、Family、Genus、Species）上最大丰度排名前10的物种，生成物种相对丰度柱形累加图，以便直观查看各样本在不同分类水平上，相对丰度较高的物种及其比例使，用门水平上的物种相对丰度柱形图（图5-1）说明。图5-1显示相对丰都最高的5个门分别是厚壁菌门（Firmicutes）、拟杆菌门（Bacteroidota）、弯曲杆菌门（Campylobacterota）、变形菌门（Proteobacteria）、螺旋体门（Spirochaetota）占据了直肠微生物的78.75%以上，为羔羊直肠中的优势菌群。

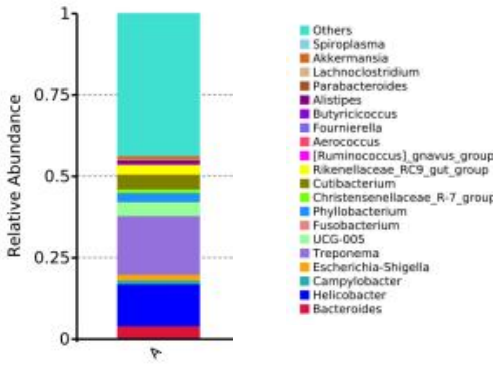


图4-2属水平上的物种相对丰度柱形图

Fig 5-2 Species relative abundance diagram at the genus level

5.2属水平上分析

图 5-2 展示了相对丰度最高 10 个菌属，这 10 个菌属分别在羔羊直肠菌群中占 47.16%

V. Acknowledgements /致谢

在此特别感谢SHIT研究基金对此研究提供经费（电费0.3元）；魔丸生物及医药研发中心为此项目提供研究场所（工位）。因有朋友想了解粪源菌，所以用废料写了一篇文章，因为没啥对比就不写讨论了。如各位排泄者想要更加深入的了解SHIT的其他方面，可进行评论本人希望与诸位探讨以后的研究方向。

References

［1］ANTHARAM V C, C L E, ARIF I, et al. Intestinal dysbiosis and depletion of butyrogenic bacteria in Clostridium difficile infection and nosocomial diarrhea.[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2013,51(9)：2884–2892.

［2］RAN M, CHA C, XU Y, et al. Traditional Chinese herbal medicine complex supplementation improves reproductive performance, serum biochemical parameters, and anti-oxidative capacity in periparturient dairy cows.[J]. Animal Biotechnology, 2020(Sep 15): 1-10.

［3］ÓN M V, JENKINS T. Effects of Feeding Oxidized Fat With or Without Dietary Antioxidants on Nutrient Digestibility, Microbial Nitrogen, and Fatty Acid Metabolism[J]. Journal of Dairy Science, 2007,90(9): 4361-4367.

［4］GAO C, DING P, YANG L, et al. Oxymatrine Sensitizes the HaCaT Cells to the IFN-γ Pathway and Downregulates MDC, ICAM-1, and SOCS1 by Activating p38, JNK, and Akt.[J]. Inflammation, 2018,41(2): 606-613.

[5] ADAMS J K, TEPPERMAN B L. Colonic production and expression of IL-4, IL-6, and IL-10 in neonatal suckling rats after LPS challenge.[J]. American journal of physiology. Gastrointestinal and Liver Physiology, 2001,280(4): 755-762.

［6］BRONZWAER S L C O B U. A European study on the relationship between antimicrobial use and antimicrobial resistance - Resear[J]. Emerging Infectious Diseases, 2002,8(3): 278-282.

［7］SHERWOOD, L., GORBACH. ANTIMICROBIAL Use in Animal Feed --Time to Stop[J]. New England Journal of Medicine, 2001,16(345): 1202-1203.

[8] LIU C C , LI L T , YANG M H , et al. Renal protective effect of xiao-chai-hu-tang on diabetic nephropathy of type 1-diabetic mice.[J]. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM, 2012,2012.

[9]SPENCE C, WELLS W G, SMITH C J. Characterization of the primary starch utilization operon in the obligate anaerobe Bacteroides fragilis: Regulation by carbon source and oxygen.[J]. Journal of Bacteriology, 2006,188(13): 4663-4672.

[10]ROGER A F, ANDREW R R, RAVI J, et al. Muscle strength is increased in mice that are colonized with microbiota from high-functioning older adults[J]. Experimental Gerontology, 2019,127(C): 110722.

附录属水平直肠菌群丰度比较

组别 Group	对照组 Control group
Bacteroides	4.11%
Helicobacter	12.89%
Escherichia-Shigella	1.78%
Campylobacter	1.19%
Treponema	17.98%
UCG-005	4.24%
Fusobacterium	0.08%
Akkermansia	1.01%
Phyllobacterium	2.77%
Christensenellaceae_R-7_group	1.11%

Cutibacterium	4.55%
Rikenellaceae_RC9_gut_group	2.93%
Ruminococcus_gnavus_group	0.14%
Aerococcus	0.06%
Fournierella	0.12%
Butyricicoccus	0.09%
Alistipes	0.95%
Parabacteroides	0.19%
Lachnoclostridium	0.19%
Spiroplasma	0.00%
Corynebacterium	0.20%
Pseudomonas	0.87%
Prevotella	0.57%
Clostridium_sensu_stricto_1	0.60%
UCG-002	0.38%
Methanobrevibacter	0.55%
Ruminococcus_torques_group	0.09%
Monoglobus	0.70%
NK4A214_group	0.26%
Blautia	0.24%
Others	39.17%